

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

حد صورت -۲ است، پس باید حد مخرج ۰^+ شود. این در معادله درجه ۲ هنگامی امکان پذیر است که مخرج، ریشه مضاعف -۴ داشته باشد. یعنی $x^2 + ax + b = (x + 4)^2$ باشد.

$$\Rightarrow x^2 + ax + b = x^2 + 8x + 16 \Rightarrow a = 8, b = 16$$

$$\Rightarrow a - b = -8$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

وقتی با مقادیر کمتر از $x = 4$ روی نمودار به ۴ نزدیک می شویم، عرض نقاط تابع، با مقادیر بیش تر از ۴ به ۴ نزدیک می شوند. با توجه به توضیح فوق حاصل حد را می یابیم:

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{\pi - x}{f(x) - 4} \xrightarrow{\pi \approx 3.14} \frac{3.14 - 4}{\frac{3}{4} - 4} = \frac{-0.86}{-3.25} = -\infty$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+2}{-f(x+1)} = -\infty \Rightarrow -fx^2 + ax + b \equiv -f(x+1)^2$$

$$\Rightarrow -fx^2 + ax + b \equiv -fx^2 - 8x - 4 \xrightarrow{\text{مقادیر نظیر به نظیر}} \begin{cases} a = -8 \\ b = -4 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\tan \pi x}{ax^2 - 2b} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\tan \pi x}{-8x^2 + 8} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\tan(\pi - \pi x)}{-8(x-1)(x+1)}$$

$$= \frac{1}{8} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{\tan(-\pi(x-1))}{x-1} \right) \left(\frac{1}{x+1} \right) = -\frac{\pi}{8} \left(\frac{1}{2} \right) = -\frac{\pi}{16}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

با توجه به نمودار وقتی $x \rightarrow -1$ ، مقادیر تابع f با مقادیر کمتر از یک به یک نزدیک می شود. بنابراین $f(x) \rightarrow 1^-$ در نتیجه:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x}{1-f(x)} = \frac{-1}{1-1^-} = \frac{-1}{0^+} = -\infty$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{[x]-1}{1-\tan x} \quad \text{بنابراین:}$$

در سمت چپ $x = \frac{\pi}{2}$ داریم:

$$x \rightarrow \frac{\pi}{2}^- : \begin{cases} \text{بین صفر و یک} \\ [x] = \left[\frac{\pi}{2}^- \right] = 0 \\ \tan x \rightarrow 1^- \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) = \frac{0-1}{1-1^-} = \frac{-1}{0^+} = -\infty \quad \text{بنابراین:}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

$$x < -\frac{1}{2} \Rightarrow x^2 > \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1}{x^2} < 4 \Rightarrow \begin{cases} \frac{3}{x^2} < 12 \\ -\frac{2}{x^2} > -8 \end{cases}$$

پس حد به صورت زیر است:

$$\lim_{x \rightarrow (-\frac{1}{2})^-} \frac{10x-5+(12^-)}{16x-[(8)^+]} = \lim_{x \rightarrow (-\frac{1}{2})^-} \frac{10x+6}{16x+8} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۱

از مخرج مشترک‌گیری استفاده می‌کنیم ولی قبل از آن از اتحاد $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$ استفاده می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{-2 \sin^2 \frac{x}{2}} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x + 2 \sin^2 \frac{x}{2}}{-2 \sin^2 \frac{x}{2} \times x} \right) \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 2 \left(\frac{x}{2} \right)^2}{-2 \left(\frac{x}{2} \right)^2 \times x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \left(1 + \frac{x}{2} \right)}{-\frac{x^3}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + 0}{-\frac{x^2}{2}} = -\infty \end{aligned}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۱

با توجه به نمودار، $k < 0$ است، از طرفی وقتی $x \rightarrow k^+$ ، آن‌گاه $f(x) \rightarrow 1^+$ بنابراین:

$$\lim_{x \rightarrow k^+} \frac{x}{1-f(x)} = \frac{k}{0^-} = \frac{\text{عدد منفی}}{0^-} = +\infty$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۲

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(f(x)) = \lim_{x \rightarrow 0^-} g\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = \lim_{x \rightarrow (-\frac{1}{1})^+} g(x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow (-\frac{1}{1})^+} \frac{5x+1}{x^2-1} = \frac{-\frac{4}{1}}{0^+} = +\infty$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۱

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)}{1+\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)} = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)}{1+\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)} \times \frac{1-\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)}{1-\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)\left(1-\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)\right)}{\cos^2\left(\frac{\pi}{2}x\right)} = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{1-\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)}$$

$$= \frac{1^+}{0^+} = +\infty$$